CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - TECNÓLOGO

LUCAS ANTONIO DA SILVA

PORTIFÓLIO INDIVIDUAL:

Projeto Integrado Síntese

São Paulo
2025

LUCAS ANTONIO DA SILVA

PORTIFÓLIO INDIVIDUAL:
Projeto Integrado Síntese

Trabalho de portfólio apresentado como requisito parcial para a obtenção de média semestral.

Orientadores: Alexandro e Celso

São Paulo
2025

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 3
2. OBJETIVO 4
3. DESENVOLVIMENTO 5
3. CONCLUSÃO 12
4. REFERÊNCIAS 13

1. INTRODUÇÃO

Este projeto integrado aplica os conceitos das disciplinas do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, focando na prática da gestão ágil de projetos e no gerenciamento de redes de computadores. O trabalho envolve a criação de um quadro Scrum para organizar tarefas, a realização de um teste de usabilidade em um sistema web e a proposição de melhorias para infraestrutura de redes e equipamentos computacionais.

2. OBJETIVO

O objetivo deste projeto é aplicar na prática os conceitos estudados em matérias anteriores, proporcionando experiência com metodologias ágeis de desenvolvimento de software e análise de infraestrutura computacional. Para isso, serão realizadas as seguintes atividades:

- Organização das tarefas do projeto por meio de um Quadro Scrum utilizando a ferramenta *Trello*.
- Avaliação da usabilidade do site *Airbnb*, identificando pontos fortes e oportunidades de melhoria.
- Análise e recomendação de novos componentes de hardware para otimização de desempenho computacional.
- Proposta de arquitetura de rede para solucionar problemas de lentidão e segurança utilizando o software *Cisco Packet Tracer*.

.

3. DESENVOLVIMENTO

3.1 GESTÃO ÁGIL

A gestão ágil de projetos visa otimizar a entrega de valor ao cliente por meio de ciclos curtos de desenvolvimento e revisões contínuas. Entre as metodologias ágeis, destaca-se o Scrum, que estrutura o fluxo de trabalho em sprints e backlog.

I. QUADRO SCRUM

Para este projeto, utilizamos a ferramenta **Trello** para criar um quadro Scrum. As colunas definidas foram:

- **Backlog:** Lista de todas as tarefas do projeto.
- **A Fazer:** Atividades priorizadas para execução na sprint atual.
- **Em Andamento:** Tarefas em processo de desenvolvimento.
- **Revisão:** Tarefas concluídas que estão sendo validadas.
- **Concluído:** Atividades finalizadas.

Esta estrutura permitiu o acompanhamento das atividades e melhor distribuição das responsabilidades dentro da equipe.

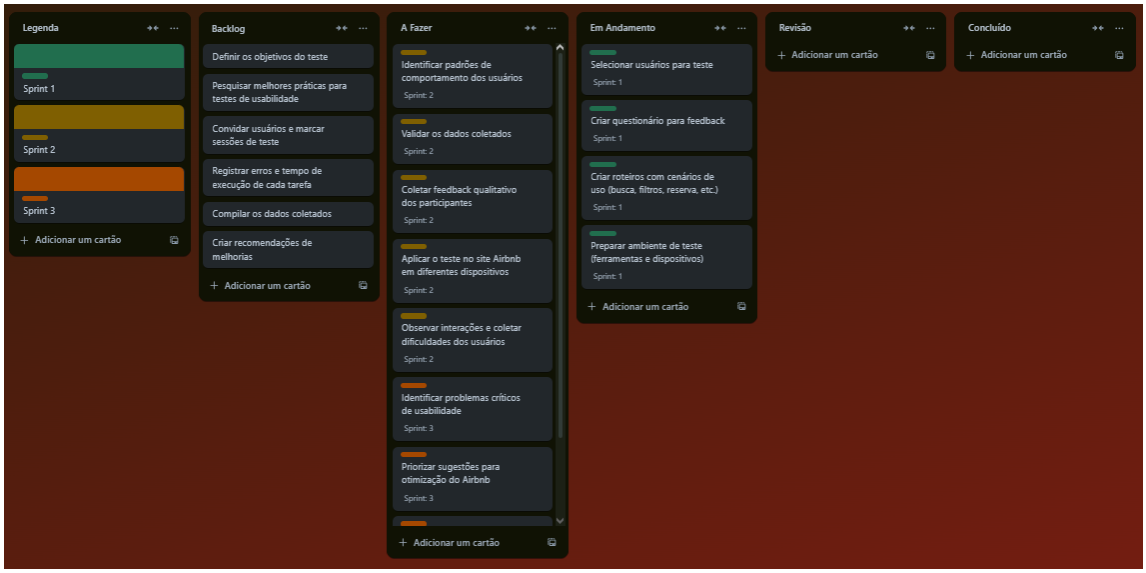

Figura 1 Início do Projeto

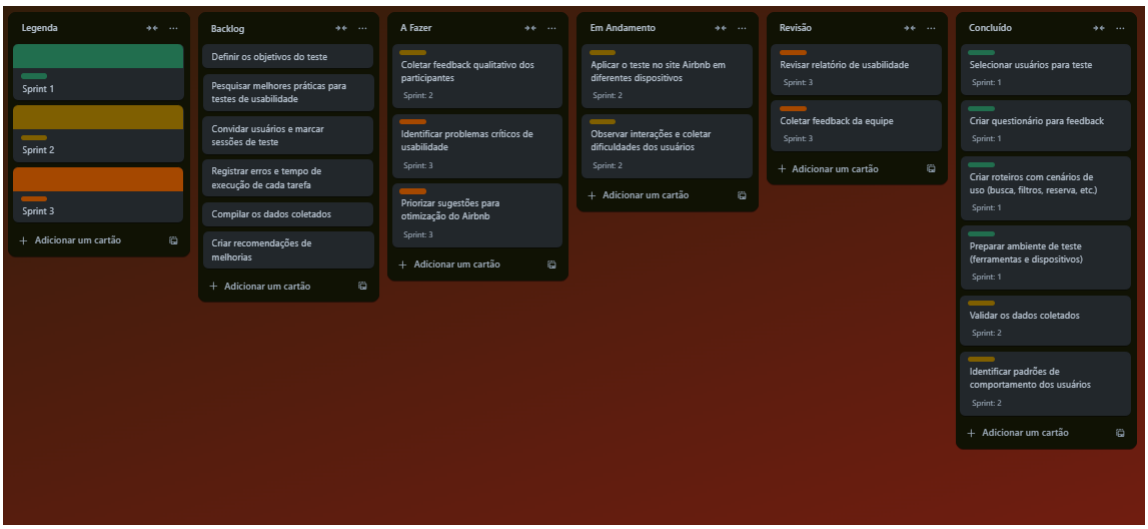

Figura 2 Projeto em Andamento

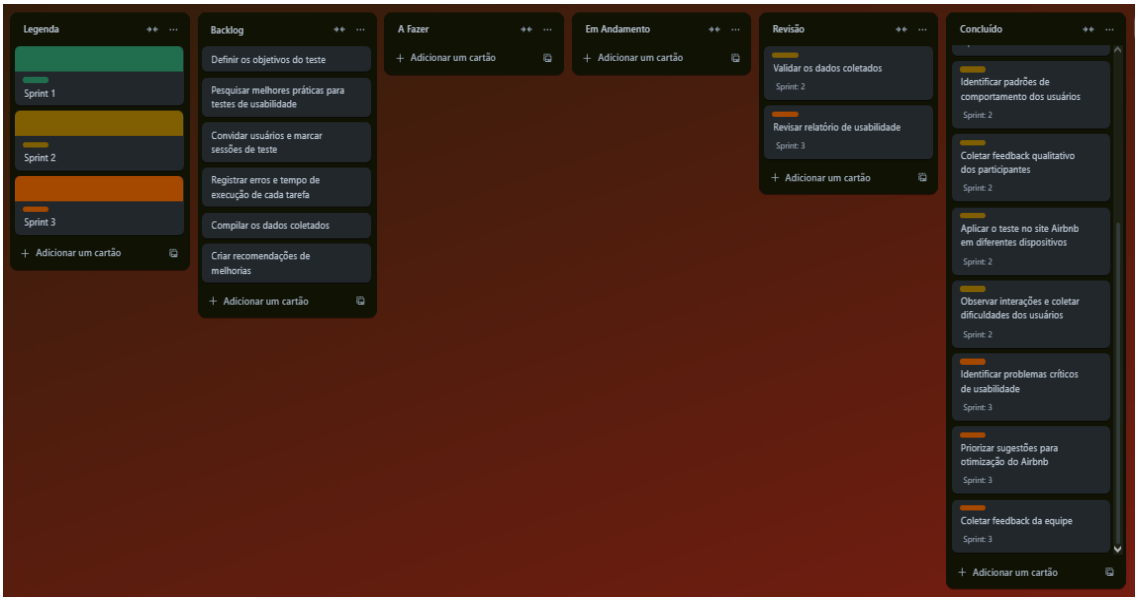

Figura 3 Fim do Projeto

II. RELATÓRIO DE TESTE DE USABILIDADE PARA AIRBNB

O teste de usabilidade foi realizado no site **Airbnb**, com o objetivo de avaliar sua eficiência e experiência do usuário.

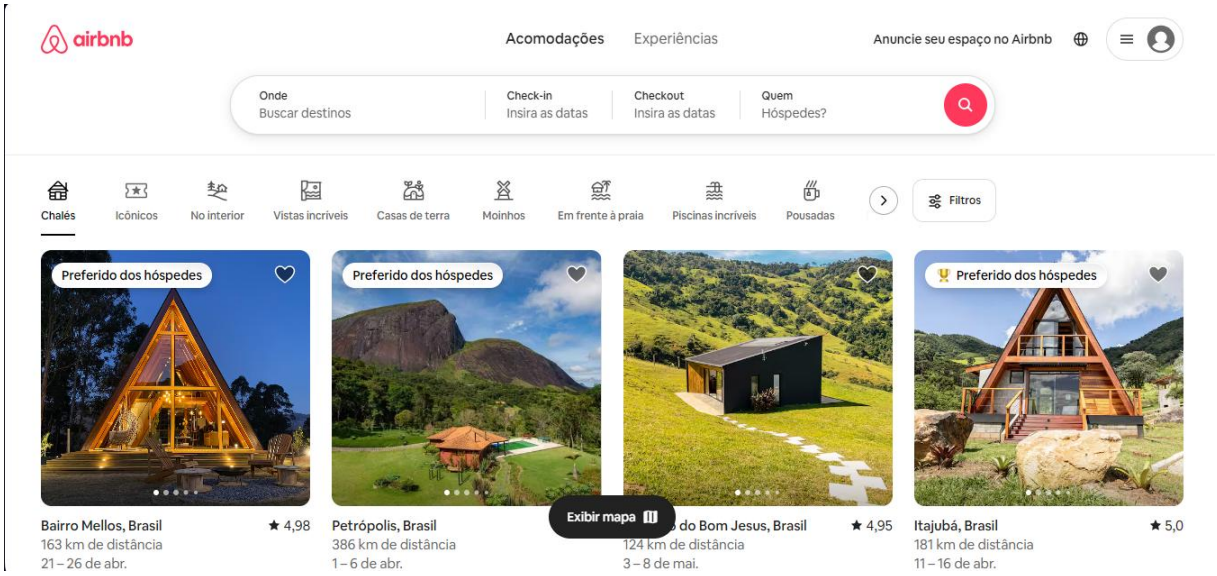

Figura 4 Página Inicial do Site.

Aspectos Positivos:

- Interface intuitiva e de fácil navegação.
- Filtros eficientes para busca personalizada de acomodações.
- Processo de reserva rápido e transparente.

Aspectos Negativos:

- Excesso de informações na página inicial pode ser confuso para novos usuários.
- Algumas acomodações contêm descrições incompletas ou desatualizadas.
- Preços exibidos inicialmente não incluem todas as taxas, o que pode gerar frustração.

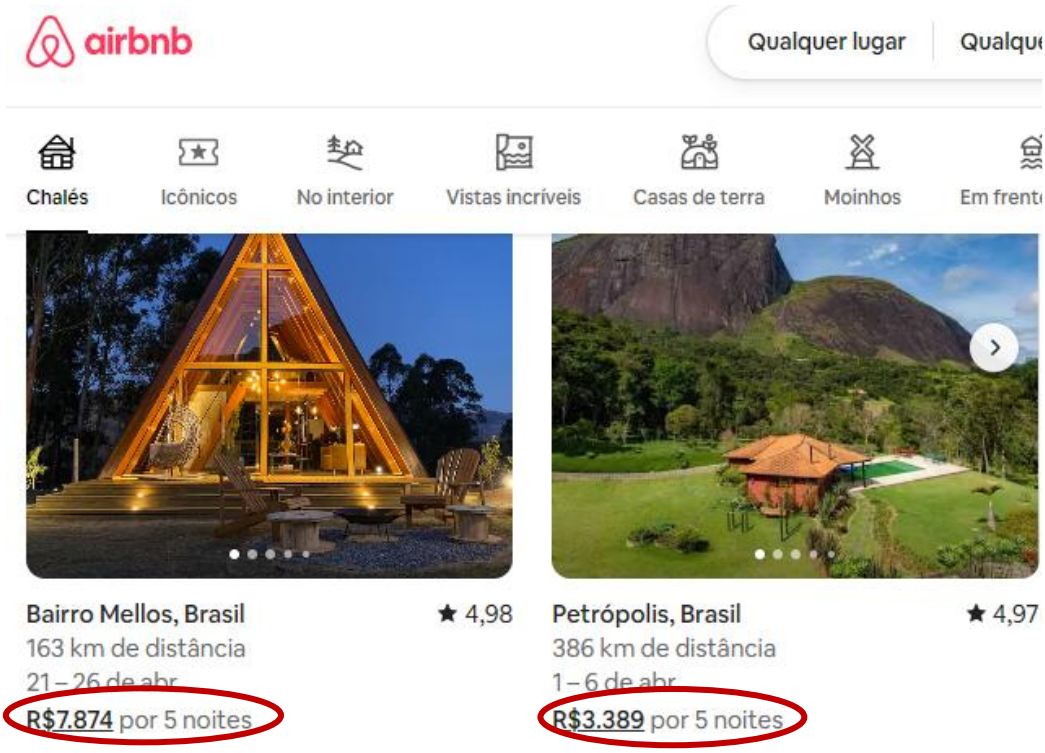

Figura 5 Valores Na página Inicial sem taxas inclusas.

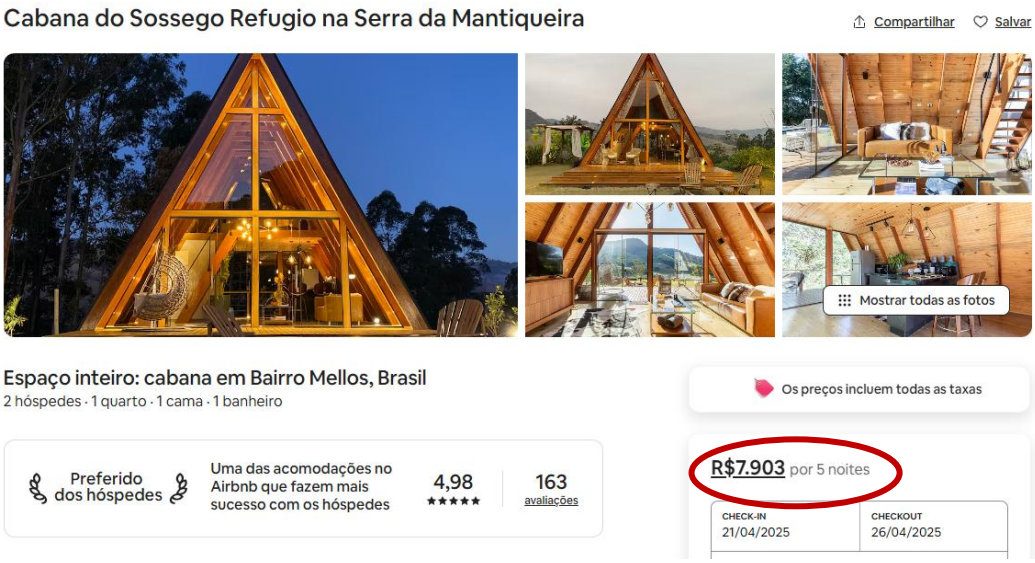

Figura 6 Valor na Página de Reserva com taxas inclusas.

Recomendações de Melhorias:

- Simplificar a interface inicial para novos usuários.
- Garantir que todas as descrições de acomodações estejam completas.
- Exibir preços finais de forma clara desde o início.

3.2 ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

Uma infraestrutura eficiente é essencial para garantir o desempenho e a segurança de sistemas computacionais. A seguir, apresento um plano para atualização dos equipamentos e melhoria na estrutura de rede de uma empresa fictícia que vem enfrentando problemas de lentidão.

I. RELATÓRIO DE NOVOS COMPONENTES PARA OS COMPUTADORES

Para otimizar o desempenho dos computadores da empresa, sugerimos as seguintes melhorias:

- **Memória RAM:** Expandir a capacidade para pelo menos 16GB por máquina.
- **Processador:** Atualização para modelos mais recentes como Intel Core i7 ou Ryzen 7.
- **Armazenamento:** Substituir HDs tradicionais por SSDs NVMe, reduzindo tempos de carregamento.
- **Placa de Vídeo:** Implementar placas dedicadas para uso de aplicações gráficas intensivas com Nvidia RTX 3060 ou AMD RX 6600.

Essas melhorias garantirão maior eficiência para execução de softwares e tarefas de alto processamento.

II. PROPOSTA DE ARQUITETURA DE REDE

A infraestrutura de rede foi projetada visando otimização de desempenho e segurança, utilizando a ferramenta **Cisco Packet Tracer** para modelagem. A solução proposta inclui uma topologia hierárquica, garantindo eficiência na distribuição de dados. A segmentação via VLANs isolou setores críticos, enquanto switches gerenciáveis permitiram priorizar aplicações essenciais. Por fim, firewall e monitoramento protegem contra ameaças, similar a um sistema de segurança corporativo multicamadas.

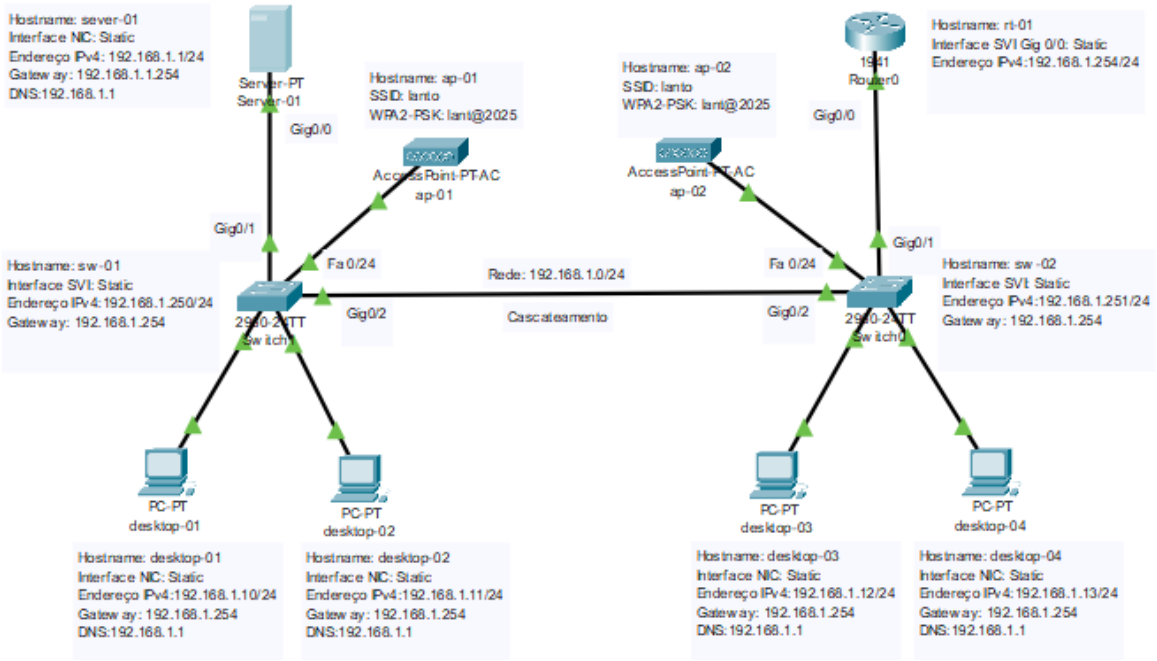

Figura 7 Estrutura de Rede no Cisco Packet Tracer

Essa estrutura melhora a velocidade da rede e aumenta a segurança dos dados trafegados internamente tendo como exemplo:

1. Melhoria no Desempenho da Rede

- Redução de Tráfego Desnecessário:
  - As VLANs isolam o tráfego entre departamentos (ex: Wi-Fi não congestiona a rede dos desktops).
  - Exemplo: O tráfego da VLAN 20 (Wi-Fi) não compete com a VLAN 10 (LAN corporativa).
- Priorização de Tráfego Crítico:
  - Servidores e estações de trabalho têm largura de banda dedicada.
- Roteador como Gateway Centralizado
- Controle de Banda Larga:
  - O roteador gerencia todo o tráfego externo e interno, evitando gargalos.
  - DHCP alocado no roteador distribui IPs de forma eficiente, sem conflitos.

2.Ganhos em Segurança

- Wi-Fi em VLAN Separada:
  - Ataques ou dispositivos não autorizados na rede Wi-Fi (VLAN 20) não afetam os PCs corporativos (VLAN 10).
- Controle de Acesso
- Firewall Básico no Roteador:
  - Bloqueia tráfego indesejado entre VLANs (ex: Wi-Fi não acessa servidores sem permissão).
- Proteção contra Invasões:
  - Senha lant@2025 e criptografia WPA2 impedem conexões não autorizadas.

3. Facilidade de Gerenciamento

- Endereçamento IP Organizado
- Adição de Novos Dispositivos:
  - O DHCP do roteador aloca IPs dinâmicos para novos equipamentos sem conflitos.
  - Switches suportam expansão (24 portas cada).

3. CONCLUSÃO

As atividades elaboradas neste trabalho podem destacar-se que as ferramentas e frameworks quando usadas de forma correta, podem colaborar e muito no desenvolvimento das atividades profissionais.

Na primeira atividade desenvolvemos uma gestão ágil de um projeto, para teste de usabilidade do site Airbnb. Nesse projeto foi utilizado a ferramenta Trello para que haja um melhor entendimento do passo a passo de cada sprint, tendo em consideração que essa é uma ferramenta amplamente usada no mercado de trabalho.

Já na segunda atividade fizemos a simulação de um projeto de infraestrutura de rede visando um melhoramento no desempenho de uma empresa e assegurando a proteção e privacidade dos dados corporativos.

Em síntese, este projeto não apenas cumpriu seus objetivos técnicos, como também destacou a importância de integrar boas práticas de gestão com soluções de TI robustas. Os resultados alcançados servem como base para futuras otimizações, tanto na infraestrutura quanto na avaliação de interfaces.

Por fim, este estudo reforça que a combinação entre metodologias ágeis, avaliação de UX e infraestrutura bem planejada é fundamental para o sucesso de projetos de tecnologia, oferecendo tanto eficiência operacional quanto uma melhor experiência para os usuários finais.

4. REFERÊNCIAS

CANAL BORA NA PRATICA!!! **Criação da Topologia Física do Cenário A do Curso de Infraestrutura de Redes Cisco**. Disponível em < https:// https://www.youtube.com/watch?v=5grhv0DFZNo&list=PLozhsZB1lLUOYOx5v5F1dnMfYWupkyPBt&index=5> Acesso em: 26.mar.2025.

Repositório GitHub. **Robson Vaamonde Procedimentos em TI**. Disponível em <https:// https://github.com/vaamonde> Acesso em: 27.mar.2025.

.